

Test Año 2020 #3

Actualizado el 01/01/2020

1. No es un objetivo del DBA:

- a) Preservar la Integridad de los Datos.
- b) Mantener la Seguridad de los Datos.
- c) Realizar la captación de los Datos.
- d) Mantener la Disponibilidad de los Datos.

2. ¿Qué organismos entre otros, se incluyen en la sección de fomento de la internacionalización, dentro de la ley 14/2013?

- a) El ICEX.
- b) La Red Exterior y Territorial del Ministerio de Economía y Competitividad.
- c) Ambos.
- d) Ninguno de los anteriores.

3. Respecto al lenguaje PHP, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta?

- a) El código PHP, entre las etiquetas <!php y !>, puede ser incrustado en el código HTML.
- b) El código PHP es ejecutado en el cliente generando un código HTML para poder ser interpretado por el navegador.
- c) Entre las capacidades de PHP se incluye la creación de imágenes.
- d) Es necesario algún navegador para ejecutar scripts de PHP.

4. El marco gerencial para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado ¿por cuál de los siguientes programas no está integrado?

- a) Programa de quejas y servicios
- b) Programa del observatorio de calidad
- c) Programa de análisis y demanda
- d) Programa de evaluación de la calidad

5. En relación a los protocolos de seguridad en videoconferencia, es INCORRECTO que:

- a) SIP puede utilizar S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions) para cifrar la señalización extremo a extremo, utilizando PKI y certificados.
- b) SIP define un método para establecer conexiones seguras para señalización utilizando TLS (Transport Layer Security).
- c) En el caso de SIP, el tráfico multimedia se puede cifrar utilizando SRTP (Secure RTP).
- d) H.235 proporciona cifrado en la videoconferencia basada en SIP.

6. En el análisis orientado a objetos, el protocolo de un objeto es:

- a) Conjunto de procedimientos compartidos de los objetos.
- b) Conjunto de mensajes a los que un objeto puede responder.
- c) Conjunto de clases utilizadas para una tarea determinada de programación.
- d) Conjunto de procedimientos y datos.

7. Qué técnicas de prueba se consideran de caja negra:

- a) Prueba de comparación, prueba de camino básico y análisis de valores límite.
- b) Prueba de bucles, partición equivalente y análisis de valores límite.
- c) Prueba de tabla ortogonal, prueba equivalente y prueba de comparación.
- d) Análisis de valores límite, partición equivalente y prueba de condición.

8. Según el Reglamento europeo de identificación electrónica y servicios de confianza (UE 910/2014), los prestadores cualificados de servicios de confianza que gestionen los datos de creación de firma electrónica en nombre del firmante:

- a) Deben asegurar que los datos de creación de firma no se duplican bajo ningún concepto.
- b) Podrán duplicar los datos de creación de firma únicamente con objeto de efectuar una copia de seguridad de dichos datos.
- c) Podrán duplicar los datos de creación de firma únicamente con objeto de efectuar una copia de seguridad de dichos datos, sólo si la seguridad de los conjuntos de datos duplicados es del mismo nivel que para los conjuntos de datos originales.
- d) Podrán duplicar los datos de creación de firma únicamente con objeto de efectuar una copia de seguridad de dichos datos, sólo si la seguridad de los conjuntos de datos duplicados es del mismo nivel que para los conjuntos de datos originales y además el número de conjuntos de datos duplicados no supera el mínimo necesario para garantizar la continuidad del servicio.

9. NO es una tecnología básica en la comunicación de los sistemas IoT:

- a) IEEE 802.11.
- b) LonWorks.
- c) Bluetooth v5.0.
- d) 802.15.4.

10. ¿Qué clientes suele incluir un Geoportal?

- a) Localización, visualización y un catálogo de topónimos
- b) Visualización, nomenclator, conversión modelo raster-vectorial
- c) Visualización, georeferenciación, Servicio Web de búsqueda
- d) Visualización, Servicio Web de búsqueda de metadatos y Nomenclator

11. Indique tendencias en la gestión de versiones:

- a) bloquear->modificar->desbloquear
- b) copiar->modificar->fusionar
- c) Ambas dos
- d) Ninguna de las dos

12. En el ámbito de los patrones de diseño, ¿qué es un singleton?

- a) Un objeto del que obtenemos referencias a otros.
- b) Un objeto del que sólo existe una instancia.
- c) Un objeto que adapta las llamadas a otro y actúa como intermediario.
- d) Una clase que no se puede instanciar.

13. Señale la respuesta correcta en relación con la tecnología Z-Wave:

- a) Es más complejo y por tanto más costoso que ZigBee
- b) Ofrece una capacidad de transmisión de 424 Kbps
- c) Alcanza los 90 metros en el interior
- d) Todas las respuestas son falsas

14. El Código Civil, en el capítulo denominado «Fuentes del Derecho», establece que:

- a) Sólo son fuentes del ordenamiento jurídico la ley y la costumbre.
- b) Las leyes entrarán en vigor con carácter inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
- c) La costumbre sólo regirá en defecto de usos jurídicos aplicables.
- d) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo.

15. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a JSON:

- a) Son las siglas de JavaScript Object Notation.
- b) Es un formato para el intercambio de información.
- c) Es más complejo y requiere más esfuerzo de analizar que XML.
- d) Permite representar estructuras de datos y objetos en forma de texto.

16. Señale entre las opciones siguientes cuál NO debe ser incluida en una política de gestión de dispositivos:

- a) Inventario de los dispositivos.
- b) Control de la navegación del usuario.
- c) Definición de las aplicaciones permitidas y no permitidas.
- d) Medidas de protección ante el robo de dispositivos.

17. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDGDD), cuál de las siguientes categorías de datos no está considerada como especial:

- a) Vida Sexual
- b) Nombre
- c) Origen étnico o racial
- d) Datos genéticos

18. ¿Cuál es la norma UNE de Indicadores y herramientas de los destinos turísticos inteligentes?

- a) UNE 178104
- b) UNE 178502
- c) UNE 178501
- d) UNE 178301

19. La competencia sobre los puertos, de acuerdo con la Constitución Española:

- a) Es competencia exclusiva del Estado.
- b) Es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
- c) Es competencia de las Comunidades Autónomas si no desarrollan actividades comerciales.
- d) Es competencia de las Comunidades Autónomas si desarrollan actividades comerciales.

20. El Consejo de Estado:

- a) Es el órgano del Estado con relevancia constitucional siendo, según el artículo 117 del Título VI de la Constitución Española, supremo órgano consultivo de la Administración del Estado.
- b) Es el órgano del Estado con relevancia constitucional y no puede ejercer funciones consultivas respecto de las Comunidades Autónomas.
- c) Es el órgano del Estado con relevancia constitucional y supremo órgano consultivo del Gobierno, y también de las Comunidades Autónomas, siempre que estas lo soliciten, y de forma preceptiva en los casos establecidos en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, si las Comunidades Autónomas no han creado sus propios órganos consultivos.
- d) Es el supremo órgano consultivo del Gobierno, con autonomía orgánica y funcional respecto del mismo, dependiente del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

21. De conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de audiencia:

- a) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
- b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
- c) En ningún caso.
- d) En cualquier caso.

22. ¿Qué importe debe tener, como mínimo, un encargo a medio propio de un poder adjudicador estatal para que requiera autorización del Consejo de Ministros?

- a) 15 millones de €.
- b) 12 millones de €.
- c) 6 millones de €.
- d) 600 mil €.

23. En el contexto de la dirección de proyectos, y según J.F. Rockart, el conjunto de factores que tienen incidencia directa en la consecución de los objetivos establecidos se conocen como:

- a) Factores SMART.
- b) Factores críticos de gestión.
- c) Factores críticos de control.
- d) Factores críticos de éxito.

24. ¿Qué es LiDAR (light detection and ranging)?

- a) Es una técnica de dendrocronología que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de X, Y, y Z.
- b) Es una técnica de fotogrametría que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de X, Y, y Z.
- c) Es una técnica de teledetección óptica que utiliza la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas de X, Y, y Z.
- d) Ninguna de las anteriores.

25. Linux Debian 9 (Stretch) y RHEL 8 utilizan como proceso de inicio por defecto para arrancar servicios (daemons):

- a) systemd
- b) initd (Sys V init)
- c) upstart
- d) xinetd

26. Respecto a un plan de contingencia:

- a) suponen una visión global para garantizar la continuidad del negocio, e incluye la formación del equipo
- b) suponen una visión global para garantizar la continuidad del negocio, y se basa en la norma ISO 27.001 y 27.002
- c) suponen una visión detallada para garantizar la continuidad del negocio, e incluye la formación del equipo
- d) suponen una visión detallada para garantizar la continuidad del negocio, e incluye análisis de activos críticos

27. Indique a qué Plan de la Agenda Digital 2025 para España corresponde el Eje ECONOMÍA DEL DATO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL:

- a) Plan de Big Data en la Administración.
- b) Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
- c) Plan de desarrollo e innovación del sector TIC.
- d) Plan de automatización de servicios públicos.

28. ¿Cuál de los siguientes niveles de interoperabilidad según el Marco Europeo de Interoperabilidad se refiere a que las organizaciones puedan procesar de manera inteligible la información procedente de fuentes exteriores?

- a) Semántica.
- b) Organizativa.
- c) Jurídica.
- d) Técnica.

29. En Métrica v3, la especificación del plan de pruebas, incluyendo la definición del alcance y los requisitos del entorno de pruebas, se inicia en el proceso:

- a) Análisis del Sistema de Información.
- b) Diseño del Sistema de Información.
- c) Construcción del Sistema de Información.
- d) Implantación y Aceptación del Sistema.

30. De acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 806/2014 sobre los Planes de Acción departamentales para la Administración Digital, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) Comprenderán las actuaciones en materia de Administración digital, tecnologías de la información y comunicaciones a desarrollar en el conjunto del departamento y sus organismos públicos adscritos.
- b) Se elaborarán de acuerdo con las directrices de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y las líneas estratégicas establecidas por el CETIC y recogerá de forma concreta los servicios que el ministerio tiene previsto desarrollar.
- c) La propuesta de Plan de Acción departamental se remitirá por el presidente de la CMAD del correspondiente departamento a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para su estudio y valoración.
- d) Requieren el informe preceptivo del Comité ejecutivo de Comisión de Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, previo a su aprobación por el Comité de Dirección de Administración Digital.

31. ¿Cuál de las siguientes no es una medida de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019?

- a) Impulsar la inclusión de perfiles profesionales de ciberseguridad en las relaciones de puestos de trabajo del sector público
- b) Promover el desarrollo de capacidades tecnológicas y el acceso a internet en terceros países para contribuir con ello al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
- c) Desarrollar el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE que mejore las capacidades de prevención, detección y respuesta, e impulsar el desarrollo de centros de operaciones de ciberseguridad en el ámbito autonómico y local
- d) Modificar el Esquema Nacional de Seguridad para incluir medidas relacionadas con la defensa del ciberespacio en el ámbito del Sector Público

32. Indique cuál de los siguientes es un lenguaje orientado a objetos puro:

- a) Smalltalk
- b) C
- c) Cobol
- d) C++

33. ¿Cuál de las siguientes se trata de la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado?

- a) Ley 5/2015
- b) Ley 3/2015
- c) Ley 3/2018
- d) Ley 15/2015

34. ¿Cuál es la resolución mínima aceptable para la digitalización de un documento, según las Normas Técnicas de Interoperabilidad?

- a) 100 ppp.
- b) 200 ppp.
- c) 300 ppp.
- d) 600 ppp.

35. La relación completa de objetivos de una investigación forense en tecnologías de la información, tras un ataque o agresión es:

- a) Reconocimiento de los métodos o los puntos débiles que posibilitaron la agresión. Determinación de los daños ocasionados. Identificación del autor. Aseguramiento de las evidencias.
- b) Reconocimiento de los métodos o los puntos débiles que posibilitaron la agresión. Determinación de los daños ocasionados. Identificación del Autor. Denuncia ante la autoridad.
- c) Reconocimiento de los métodos o los puntos débiles que posibilitaron la agresión. Determinación de los daños ocasionados. Aseguramiento de las evidencias. Registro y archivado de la incidencia.
- d) Reconocimiento de los métodos o los puntos débiles que posibilitaron la agresión. Determinación de los daños ocasionados. Identificación del autor. Aseguramiento de las evidencias. Presentación de denuncia ante la autoridad competente.

36. Según el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011, la adaptabilidad es una subcategoría. Su categoría principal es la:

- a) Usabilidad.
- b) Mantenibilidad.
- c) Compatibilidad.
- d) Portabilidad.

37. Los conceptos "activación", "línea de vida" y "mensaje", ¿de cuál de los siguientes diagramas UML forman parte?

- a) Diagrama de secuencia.
- b) Diagrama de componentes.
- c) Diagrama de objetos.
- d) Diagrama de actividades.

38. En cuál de la siguiente lista de opciones todos los elementos forman parte del paquete PrimitiveTypes de UML 2.5:

- a) Tiny, Boolean, String, UnlimitedNatural, Real
- b) Integer, Boolean, String, Float, Unreal
- c) Integer, Boolean, String, UnlimitedNatural, Real
- d) Integer, Array, String, Float, Real

39. La ley según la cual "El tiempo que el usuario requiere para alcanzar a pulsar un objetivo en la interfaz depende de una relación logarítmica entre su superficie y la distancia a la que se encuentra" se denomina:

- a) Ley de Fitts
- b) Ley de Hick
- c) Ley de McCall
- d) Ley de Hook

40. Indique cuál de las siguientes no es una función del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE y sus OOPP:

- a) Prestación de servicios horizontales de ciberseguridad
- b) Aumentar la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de los sistemas de información y comunicaciones de la Administración
- c) Facilita la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la ciberseguridad
- d) Mejora de su capacidad de respuesta ante cualquier ataque

41. ¿Cuál de los siguientes no es un diagrama UML (Lenguaje Unificado de Modelado)?

- a) Diagrama de casos de uso
- b) Diagrama de despliegue
- c) Diagrama de nivel 2
- d) Diagrama de interacción

42. ¿Cuál de los siguientes tipos de ataque vulnera la integridad de la información?

- a) Interrupción.
- b) Modificación.
- c) Fabricación.
- d) Intercepción.

43. En relación al servicio de directorio LDAP, es CIERTO:

- a) LDAP representa la información mediante estructuras ASN.1.
- b) La unidad básica de información almacenada en el directorio es el atributo.
- c) La operación Abandon permite cerrar la sesión.
- d) LDAP utiliza TCP/IP en lugar de los protocolos OSI.

44. El protocolo ICMP tiene como propósito:

- a) Ante pérdidas, redireccionar los paquetes IP entre diferentes host.
- b) Hacer que la comunicación sea fiable.
- c) Decidir la ruta menos congestionada para enviar un paquete.
- d) Informar de incidencias en la entrega de paquetes.

45. En Programación Orientada a Objetos, una clase abstracta NO puede:

- a) Implementar un interfaz.
- b) Ser superclase.
- c) Ser instanciada.
- d) Contener métodos no abstractos.

46. Según el artículo 87 de la Constitución Española, la iniciativa legislativa corresponde al:

- a) Gobierno.
- b) Congreso.
- c) Senado.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

47. Arquitecturas que evolucionaron alrededor de la idea de que los procesos se comunican a través de un repositorio común, sea este activo o pasivo:

- a) Centradas en datos
- b) En capas
- c) Basadas en eventos
- d) Basadas en objetos

48. Los usuarios finales detallan nuevos requisitos funcionales a incluir en el software del sistema de información. ¿De qué tipo de mantenimiento se trata?

- a) Preventivo según BENNET
- b) Perfectivo según BENNET
- c) Adaptativo según Metrica v.3
- d) Adaptativo según PRESSMAN SOMMERVILLE

49. El Proceso Unificado de Desarrollo del software:

- a) Es iterativo e incremental.
- b) No necesita casos de uso si los requisitos son volátiles.
- c) Es incompatible con UML.
- d) No tiene en cuenta los riesgos.

50. Indique la respuesta falsa en relación a Ethereum:

- a) Solidity, GO, C++ o Java son lenguajes empleados para desarrollar su funcionalidad.
- b) GO es un lenguaje de programación inspirando en la sintaxis de Java desarrollado por Google.
- c) Ethereum ejecuta de manera descentralizada una máquina virtual (EVM) que está presente en cada nodo.
- d) Serpent y Solidity son lenguajes Turing completo.

51. Indica la respuesta CORRECTA:

- a) HDSL (High data rate Digital Subscriber Line) necesita utilizar repetidores.
- b) ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) utiliza técnicas eficientes de codificación de línea como QAM (Quadrature Amplitude Modulation).
- c) HDSL incluye una unidad de red óptica (ONU) que se encarga de convertir y concentrar señales HDSL sobre una red de fibra.
- d) VDSL (Very high rate Digital Subscriber Line) tiene un coste mucho menor que ADSL.

52. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico establece que la prestación de servicios de la sociedad de la información:

- a) Requieren en todo caso de un procedimiento de concesión administrativa.
- b) Son siempre titularidad de la Administración, que los cede por licencia a los sujetos privados.
- c) Requiere de declaración responsable.
- d) No está sujeta a autorización previa.

53. Indique cuál de los siguientes servicios NO se ofrece por la plataforma @firma:

- a) Funcionalidades de verificación.
- b) Servicios de intermediación de documentos.
- c) Funcionalidades de firma.
- d) Sellado de tiempo (TSA).

54. ¿Cuál es el grado de un árbol binario lleno de 15 nodos?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

55. Según la relación entre el líder y sus seguidores, aquél que adopta un papel pasivo es:

- a) Laissez Faire
- b) Paternalista
- c) Dictador
- d) Democrático

56. ¿Por qué las redes de fibra óptica PON tienen costes de la infraestructura más reducidos?

- a) Porque el tipo de fibra que se usa es más barato.
- b) Porque no requieren dispositivos electrónicos u optoelectrónicos activos.
- c) Porque los tipos de conectores a usar son más baratos.
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

57. Respecto a las notificaciones por medios electrónicos, es CIERTO:

- a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca la puesta a disposición de su contenido.
- c) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
- d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

58. En HTML5 para resaltar un texto se utiliza la etiqueta (tag):

- a) <mark>
- b) <highlight>
- c) <color>
- d) <foreground>

59. La interfaz estándar de programación para llamar desde Java a métodos nativos escritos en otros lenguajes es:

- a) JNI.
- b) JNDI.
- c) JNLI.
- d) JRMI.

60. Indique cuál de las siguientes tecnologías utiliza celdas para la transferencia de información:

- a) ATM.
- b) MPLS.
- c) RDSI.
- d) Ethernet.

61. Según la resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, el nivel de resolución mínimo para las imágenes electrónicas será de:

- a) 200 ppp para blanco y negro y 300 ppp para color.
- b) 300 ppp para blanco y negro y 300 ppp para color.
- c) 200 ppp para blanco y negro y 200 ppp para color.
- d) 300 ppp para blanco y negro y 200 ppp para color.

62. ¿Qué es cierto sobre la plataforma de desarrollo de aplicaciones de blockchain Hyperledger Fabric?

- a) La versión aportada por R3 Corda ha mejorado la privacidad.
- b) Para aumentar la rapidez del minado emplea segregación por canales.
- c) Es una plataforma propietaria organizada por la Fundación Linux.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

63. La segmentación es un esquema de asignación de memoria que:

- a) Divide la memoria física disponible en un número fijo de particiones cuyo tamaño también es fijo.
- b) Divide la memoria física disponible en particiones cuyo número y tamaño varía para adaptarse a las exigencias los procesos.
- c) Divide el espacio de direcciones de cada proceso en bloques que puedan ser situados en áreas de memoria no contiguas.
- d) Divide la memoria en dos particiones: una para el sistema operativo (modo privilegiado) y otra para los procesos de usuario.

64. Según ITIL v4, las seis actividades de la cadena de valor son:

- a) Planear, Mejorar, Involucrar, Diseño y transición, Obtener/Construir, Entrega y soporte
- b) Planear, Mejorar, Innovación, Diseño y transición, Desarrollo, Entrega y soporte
- c) Planear, Mejorar, Innovación, Diseño y transición, Obtener/Construir, Entrega y soporte
- d) Planear, Monitorizar, Involucrar, Diseño y transición, Obtener/Construir, Entrega y soporte

65. Los modelos más habituales en el mantenimiento predictivo son:

- a) clasificación, regresión, segmentación y comprobación
- b) clasificación, regresión y segmentación
- c) análisis, clasificación, regresión y segmentación
- d) análisis, clasificación, regresión, comprobación y segmentación

66. Tomcat:

- a) es un contenedor de aplicaciones Python.
- b) es un contenedor de aplicaciones Java.
- c) es un contenedor de aplicaciones C.
- d) es un contenedor de aplicaciones Swift.

67. En las bases de datos relacionales, en lo que se refiere al tipo de relación "Muchos a Muchos", ¿qué afirmación es correcta?

- a) No cumplen la tercera forma normal.
- b) Son un ejemplo de mal diseño.
- c) Deben tener como clave primaria un campo numérico.
- d) Se convierten en una tabla en el modelo físico.

68. Según R. Kaplan y D. Norton, el método de Cuadro de Mando Integral es una herramienta para la gestión estratégica de las organizaciones. Esta técnica sugiere 4 perspectivas desde las que se ven las organizaciones. Estas perspectivas son:

- a) Desarrollo y aprendizaje, Financiera, del Cliente y Procesos Internos.
- b) Estrategia, Directiva, Fundacional y Financiera.
- c) Visión, Misión, Objetivos e Indicadores.
- d) Ninguna de las anteriores.

69. Según la EPA, Parados son:

- a) Aquellas personas de 16 o más años que, que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios o están disponibles y en condiciones de incorporarse a dicha producción.
- b) Las personas de 16 o más años que han estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera.
- c) Las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo.
- d) La población de 16 o más años no incluida en las categorías anteriores.

70. La serie ISO 27000 contiene las mejores prácticas recomendadas en Seguridad de la información para desarrollar, implementar y mantener Especificaciones para los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Respecto a las diferentes normas de esta serie es CIERTO:

- a) La ISO 27001 es la norma principal de la serie y contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información.
- b) El Anexo A de la ISO 27001 enumera en forma de resumen los objetivos de control y controles que desarrolla. Es obligatoria la implementación de todos los controles enumerados en dicho anexo.
- c) La ISO 27002 es una guía para el desarrollo y utilización de métricas y técnicas de medida aplicables para determinar la eficacia de un SGSI y de los controles o grupos de controles implementados.
- d) La ISO 27003 es la única norma certificable de la serie.

71. En las técnicas OCR se utiliza el algoritmo "distancia de Levenshtein", que consiste en:

- a) Calcular el mínimo número de operaciones (inserción, eliminación o sustitución) para transformar una palabra en otra.
- b) Calcular cuál es la letra más probable que puede ir detrás de otra y elegir la más probable.
- c) Buscar palabras en un diccionario para encontrar la que tiene una definición más parecida.
- d) Analizar el patrón de repetición de las letras de una palabra y buscar la menor distancia al patrón de repetición de la palabra buscada.

72. Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access):

- a) Es una tecnología definida por el estándar IEEE 802.12.
- b) Permite el acceso a internet por satélite.
- c) Es un protocolo de telecomunicaciones que proporciona acceso a internet a puntos fijos o móviles a grandes distancias.
- d) Tiene una distancia de cobertura menor que wifi.

73. Según Metrica v3, ¿Qué productos son añadidos o modificados durante el proceso Mantenimiento del Sistema de Información (MSI)?

- a) Catálogo de peticiones, Catálogo de requisitos, Pruebas de regresión
- b) Catálogo de peticiones, Catálogo de requisitos, Pruebas de regresión, Evaluación del cambio
- c) Catálogo de peticiones, Análisis de Impacto, Pruebas de regresión, Evaluación del cambio
- d) Catálogo de peticiones, Análisis de Impacto, Pruebas de regresión

74. En UML (Unified Modeling Language), ¿a qué diagramas corresponde a la descripción: "son diagramas de interacciones que resaltan la ordenación temporal de los mensajes"?

- a) Diagramas de secuencias.
- b) Diagramas de colaboración.
- c) Diagramas de estados.
- d) Diagramas de casos de uso.

75. ¿Qué es Mantenimiento preventivo?

- a) Mantiene el sistema operacionalmente activo durante su ciclo de vida
- b) Consiste en aplicar una serie de técnicas y procedimientos al sistema para minimizar el riesgo de fallo
- c) Permite tolerancia a fallos
- d) Elimina incidencias en los sistemas

76. La reforma de la Constitución Española:

- a) Siempre deberá ser sometida a referéndum su ratificación.
- b) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por 3/5 de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- c) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por mayoría absoluta de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.
- d) Puede no ser sometida a referéndum si se aprueba por 2/3 de cada una de las cámaras y si no se solicita dentro de los siguientes quince días de su aprobación, por una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras.

77. En el diseño de interfaces de usuario ha de tenerse en cuenta la Ley de Hick según la cual...

- a) El tiempo que el usuario requiere para alcanzar a pulsar un objetivo en la interfaz depende de una relación logarítmica entre su superficie y la distancia a la que se encuentra.
- b) El tiempo que se tarda en tomar una decisión aumenta a medida que se incrementa el número de alternativas.
- c) a) y b) son correctas.
- d) La ley de Hick no aplica para el diseño de interfaces de usuario.

78. Gherkin es un lenguaje que se utiliza para:

- a) Aplicaciones orientadas a tiempo real
- b) Reducir los tiempos asociados a la generación de código
- c) Escribir historias de usuario
- d) Automatizar la subida de código a los repositorios comunes

79. En el servicio DNS es INCORRECTO que:

- a) Consiste en una base de datos global, distribuida y jerárquica.
- b) La operación más habitual es encontrar el nombre a partir de la dirección IP.
- c) Trabaja a nivel de aplicación cliente/servidor sobre TCP o UDP en el puerto 53.
- d) Cada dominio es servido por uno o varios servidores, conocidos como "authoritative server".

80. En la pila del protocolo «fibre channel» los protocolos SCSI e IP se encuentran en la capa:

- a) FC-3
- b) FC-5
- c) FC-2
- d) FC-4

81. El desempeño de funciones que implican el ejercicio de potestades públicas o salvaguardia de los intereses generales del Estado puede asumirse por:

- a) Los empleados públicos.
- b) Los funcionarios de carrera.
- c) Personal laboral fijo y funcionario de carrera.
- d) Personal laboral y funcionario de carrera.

82. El derecho de acceso a la información pública, regulado en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) La protección del medio ambiente.
- b) La contratación pública.
- c) La seguridad privada.
- d) Todas son incorrectas.

83. Cuál de los siguientes NO se considera un protocolo de VoIP:

- a) SIP
- b) SS7
- c) H.225 señalización de llamada
- d) H.225 RAS

84. En programación orientada a objetos ¿qué es un objeto mock?

- a) Un objeto que no funciona correctamente
- b) Un objeto que imita el comportamiento de un objeto real
- c) Un objeto que no ocupa memoria
- d) No existen los objetos mock

85. De acuerdo al modelo para la evaluación de los procesos de una organización CMMI, en el nivel de madurez GESTIONADO CUANTITATIVAMENTE se encuentra el área de proceso:

- a) Desarrollo de requisitos.
- b) Gestión de proyecto integrada.
- c) Definición de proceso organizativo.
- d) Rendimiento de proceso organizativo.

86. Los principales estilos de liderazgo según Blake y Mouton son:

- a) Laissez Faire, Autocrático, Democrático, Participativo y Transformacional
- b) Laissez Faire, Autocrático, Transaccional y Transformacional
- c) Laissez Faire, Autocrático, Democrático, Participativo, Transaccional y Transformacional
- d) Laissez Faire, Autocrático, Democrático, Transaccional y Transformacional

87. Estrategia basada en el Real Decreto-ley 15/2018 para aumentar la protección del consumidor de energía eléctrica:

- a) Estrategia Nacional de Inclusión Energética
- b) Estrategia Nacional de Eficiencia Energética
- c) Estrategia Nacional de Economía Circular
- d) Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética

88. Programa de financiación a centros tecnológicos considerados excelentes:

- a) Red Cercera
- b) Industria Conectada 4.0
- c) Plan Moves
- d) Horizonte 2020

89. En qué supuesto será el mirroring o la duplicación de datos la estrategia de recuperación más aconsejable en caso de desastre:

- a) Cuando el SDO (Objetivo de Entrega de Servicio) es inferior al SDO habitual.
- b) Cuando la pérdida de datos es aceptable.
- c) Cuando el RPO (Objetivo de Punto de Recuperación) está en minutos.
- d) Cuando el negocio puede aceptar indisponibilidad de servicios de TI.

90. El reconocimiento de los demás es un tipo de motivación:

- a) Intrínseco Negativo
- b) Extrínseco Positivo
- c) Intrínseco Positivo
- d) Extrínseco Negativo

91.Cuál es el mínimo ancho de banda para una buena calidad de voz en una llamada VoIP en Kbps:

- a) 16
- b) 56
- c) 90
- d) 256

92. Para llegar a un esquema ROLAP en copo de nieve (snowflake) a partir de uno en estrella, se realizará un proceso de:

- a) creación de nuevas jerarquías.
- b) partición de la tabla de hechos.
- c) agregación (rollup) de miembros en una o más dimensiones.
- d) normalización de las tablas de dimensiones.

93. ¿Cuál es la oficina encargada de combatir ilegalidades en materia de contratación?

- a) La Oficina independiente de regulación y Supervisión de contratación
- b) La Oficina nacional de evaluación
- c) El Comité de cooperación en materia de contratación pública
- d) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado

94. De acuerdo con el Esquema Nacional de Seguridad, la disponibilidad de medios alternativos cuando los habituales no estén disponibles, es obligatoria:

- a) En todos los sistemas y con los mismos requisitos.
- b) En todos los sistemas, pero con diferentes requisitos según la categoría del sistema.
- c) Sólo en sistemas de categoría MEDIA y ALTA.
- d) Sólo en sistemas de categoría ALTA.

95. Indique la respuesta correcta más amplia posible:

- a) la web semántica tiene como objetivo dotar a los recursos de la Web de metadatos que los describan en formatos accesibles para todas las personas, con independencia de su origen, idioma o capacidades psico-físicas.
- b) una ontología es una jerarquía de conceptos con atributos y relaciones, que define una terminología consensuada para definir redes semánticas de unidades de información interrelacionadas y con ciertas reglas.
- c) para la definición de ontologías en la web semántica se emplean los lenguajes RDF Schema (el más completo) y OWL (un subconjunto con la funcionalidad básica y más comúnmente utilizada del anterior).
- d) todas las anteriores son correctas.

96.Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Las sanciones por importe igual o inferior a 100.000 euros, prescriben en el plazo de un año.
- b) Las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un año.
- c) Las sanciones por un importe superior a 500.000 euros prescriben a los tres años.
- d) Las sanciones por un importe superior a 400.000 euros prescriben a los tres años.

97. Indique cual es la opción correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- a) El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- b) El tratamiento de los datos de los menores de quince años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- c) El tratamiento de los datos de los menores de dieciséis años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- d) El tratamiento de los datos de los menores de dieciocho años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

98. ¿Cuál es el significado el término acoplamiento cuando se habla de los módulos de un determinado programa? ¿Cuál es el valor deseado de dicho acoplamiento?

- a) Grado de interdependencia entre los distintos módulos de un programa. Debe ser alto.
- b) Grado de interdependencia entre los distintos módulos de un programa. Debe ser bajo.
- c) Relación funcional entre las distintas sentencias que componen un módulo. Debe ser alto.
- d) Relación funcional entre las distintas sentencias que componen un módulo. Debe ser bajo.

99. Indique la afirmación falsa, relativa al mantenimiento de las aplicaciones:

- a) Comienza cuando el sistema es entregado al usuario y continúa mientras permanece activa su vida útil
- b) Las modificaciones que implican mejoras o ampliaciones de la funcionalidad no necesitan ser aprobados por el usuario
- c) Los cambios reflejados en la fase de mantenimiento deben quedar reflejados en la documentación de todas las fases anteriores
- d) El mantenimiento puede ser correctivo, perfectivo o adaptativo

100. ¿Qué término es erróneo?

- a) Integrar cambios al repositorio -> commit
- b) Permitir el desarrollo de un fichero a diferentes velocidades o diferentes formas. -> Branch
- c) Lugar donde se almacenan los datos actualizados e historicos -> repositorio
- d) Version determinada de un archivo o proyecto. -> Pull

101. ¿Un sistema necesita mantenimiento? Marque la correcta:

- a) Siempre.
- b) Depende si se trata de un sistema crítico.
- c) Depende de criterios como: nº de usuarios, nº de servidores, complejidad del sistema, etc.
- d) Siempre que lo establezca la Dirección.

102. Seleccione cuál de las siguientes tecnologías Ethernet está basada exclusivamente en fibra óptica multimodo con una velocidad de transmisión de 1000 Mbps:

- a) 1000BASE-ZX
- b) 1000BASE-LX
- c) 1000BASE-SX
- d) 1000BASE-T

103. Los cables coaxiales de CATV son de:

- a) 75 ohmios
- b) 50 ohmios
- c) 0 ohmios
- d) a) y b) son ciertas

104. El Real Decreto 130/2019, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y demás ayudas públicas, extiende el ámbito de aplicación de dicha base de datos. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las medidas que introduce?

- a) Extiende el ámbito objetivo de la BDNS a todo tipo de ayudas públicas.
- b) Extiende el ámbito subjetivo a todas las AA.PP., sus organismos vinculados o dependientes y a órganos constitucionales del Estado.
- c) Justifica la necesidad de publicitar todos los datos personales de los beneficiarios imprescindibles para su identificación, exceptuando datos especialmente protegidos.
- d) Exime a los beneficiarios de dar publicidad a las ayudas y subvenciones recibidas en el ámbito de la Ley 19/2013.

105. ¿Cuál no es una característica de la Industria 4.0?

- a) Modularidad
- b) Virtualización
- c) Descentralización
- d) Todas lo son

106. En ITIL v3 el conjunto de capacidades organizativas especializadas cuyo fin es generar valor para los clientes se denomina:

- a) Buena práctica.
- b) Servicio.
- c) Proceso.
- d) Gestión de servicios.

107. ¿Qué tendencias de enfoques de alcance del SGCN existen?

- a) activos y pasivos
- b) directos e indirectos
- c) activos y pasivos, orientado a procesos
- d) activos y pasivos, directos e indirectos

108. UML, por sus siglas en inglés es:

- a) Unit Modeling Language
- b) Unified Modeling Layer
- c) Unit Modeling Layer
- d) Unified Modeling Language

109. Señale la respuesta incorrecta sobre Wi-Fi 6:

- a) opera en el espectro de los 790MHz
- b) se corresponde con el estándar 802.11ax
- c) soporta el protocolo WPA3
- d) soporta modulación 1024-QAM

110. ¿Cuáles son los tres puntos de vista de calidad en el modelo de McCall?

- a) Operación, corrección y fiabilidad.
- b) Operación, revisión y transición del producto.
- c) Operación, corrección y transición del producto.
- d) Revisión, mantenimiento y flexibilidad del producto.

111. ¿Cuál de los siguientes es un gestor de repositorios de software?

- a) JFrog Artifactory
- b) Hypertext
- c) Drupal
- d) Sonatype Froggy

112. La gestión de configuración según Metrica v3:

- a) es un proceso dentro del Desarrollo de Sistemas de Información (DSI)
- b) es una técnica dentro del Desarrollo de Sistemas de Información (DSI)
- c) es una interface que se realiza previa al Desarrollo de Sistemas de Información (DSI)
- d) es una interface que se realiza durante el Desarrollo de Sistemas de Información (DSI)

113. Según ITILv4, el propósito _____ es asegurar que la organización y las partes interesadas creen valor de forma conjunta y continua, según los objetivos de la organización.

- a) De la Cadena de Valor
- b) De los Flujos de Valor
- c) Del Sistema de Valor del Servicio
- d) Del resultado del servicio

114. Durante la reciente crisis global y según Eurostat, la economía española ha visto aumentar la productividad total de los factores (PTF), como consecuencia de:

- a) El progreso tecnológico.
- b) El descenso de la producción.
- c) La destrucción de empleo en determinados sectores.
- d) El incremento de la producción.

115. Utilizando el framework Junit (versión 4), ¿qué etiqueta o anotación NO forma parte de él?

- a) @Each
- b) @Test
- c) @AfterClass
- d) @Ignore

116. Señale cuál es una herramienta de cifrado:

- a) TCE, Transparent Content Encryption
- b) TDE, Transparent Data Encryption
- c) TKE, Transparent Key Encryption
- d) TSE, Transparent Server Encryption

117. El artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que la Unión dispondrá de competencia exclusiva en el siguiente ámbito:

- a) Mercado exterior.
- b) Agricultura y pesca.
- c) Unión aduanera.
- d) Medio ambiente.

118. ¿Cuál de los siguientes cargos no está incluido en el ámbito de aplicación de la ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo?

- a) Los Subdirectores Generales de la AGE
- b) Los Delegados del Gobierno
- c) Los miembros del gobierno y secretarios de estado
- d) Todos los mencionados se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 3/2015

119. El Reglamento Comunitario es una norma:

- a) Que precisa de una norma interna de integración en el ordenamiento jurídico de cada Estado miembro.
- b) De alcance limitado.
- c) Que será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
- d) No existen Reglamentos Comunitarios.

120. El modelo de gobernanza de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, según el Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, está compuesto por los siguientes órganos de gobierno con competencias en Administración Digital:

- a) La Comisión de Estrategia TIC, las Comisiones Ministeriales de Administración Digital y el Comité de Dirección de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- b) La Comisión de Estrategia TIC, las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica y el Consejo Superior de Administración Electrónica.
- c) El Consejo Superior de Administración Electrónica, las Comisiones Ministeriales de Administración Electrónica y las Comisiones Sectoriales de Administración Electrónica.
- d) La Comisión de Estrategia TIC y la Secretaría General de Administración Digital.

121. ¿Cuál de los siguientes diagramas no se ha especificado dentro de los tipos básicos de diagramas UML?

- a) Diagrama de Casos de uso.
- b) Diagrama de Clases.
- c) Diagrama de Actividades.
- d) Diagrama de Sincronización.

122. Señale cuál de los siguientes principios NO está considerado dentro del objeto y finalidad de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Unidad de mercado.
- b) Publicidad y Transparencia.
- c) Igualdad de trato.
- d) Libertad de acceso a las licitaciones.

123. El volumen de trabajo o de información neto que fluye a través de un sistema, es la definición de:

- a) Latencia
- b) Rendimiento
- c) Fluctuación
- d) Throughput

124. ¿Qué respuesta es incorrecta en relación con el Programa 12 Retos de la Industria 4.0?

- a) Detecta 12 retos de las PYMEs y establece una serie de líneas maestras y objetivos para afrontarlos.
- b) Es desarrollado por la Escuela de organización Industrial (EOI).
- c) Detecta 12 retos tecnológicos de empresas industriales y busca 12 startups que den soluciones.
- d) La finalidad es impulsar modelos de innovación abierta.

125. Gasto aproximado de los turistas extranjeros en España en 2019:

- a) 87.000 millones de euros
- b) 10.000 millones de euros
- c) 200.000 millones de euros
- d) 55.000 millones de euros

126. ¿Cuál de las siguientes técnicas o prácticas, de acuerdo con la metodología Métrica V3, NO es de aplicación en la Planificación de Sistemas de Información?

- a) Factores Críticos de Éxito.
- b) Análisis Coste/Beneficio.
- c) Modelo Entidad/Relación Extendido.
- d) Casos de Uso.

127. Indique cuál no es una ventaja de la fibra óptica frente a los cableados de cobre:

- a) Mayor ancho de banda
- b) Inmunidad al ruido electromagnético
- c) Instalación y conexionado más sencilla
- d) Menor tamaño y peso

128. La seguridad en red en las organizaciones se basa en la implementación de múltiples barreras de seguridad. Los cortafuegos son una de las principales barreras utilizadas, ¿cuál de las siguientes características NO le aplica a los cortafuegos?

- a) Filtrado de paquete.
- b) NAT - Network Address Translation.
- c) VPN - Virtual Private Network.
- d) NAC - Network Access Control.

129. Los balanceadores de carga se agrupan generalmente en dos categorías:

- a) Capa 3 y Capa 7
- b) Capa 4 y Capa 7
- c) Capa 2 y Capa 4
- d) Capa 3 y Capa 4

130. Las demarcaciones que se establecieron para la concesión de los servicios CATV se correspondían con:

- a) Los municipios
- b) Las provincias
- c) Las comunidades y ciudades autónomas
- d) Ninguna de las anteriores